

Roll No

EX-702 (C) (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, November 2023
Grading System (GS)
High Voltage Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss advantages and limitations of high transmission voltage transmission.
उच्च ट्रांसमिशन वोल्टेज ट्रांसमिशन के फायदे और सीमाओं पर चर्चा करें।
- b) How does a breakdown voltage discharge happen in a deep vacuum? What makes arcing inside it?
गहरे निर्वात में ब्रेकडाउन वोल्टेज डिस्चार्ज कैसे होता है? इसके अंदर क्या उभार पैदा करता है?
2. a) Explain the partial discharge tests on High-Voltage Cables. How is a fault in the Insulation located in this test?
हाई-वोल्टेज केबलों पर आंशिक डिस्चार्ज परीक्षणों की व्याख्या करें।

- इस परीक्षण में इंसुलेशन में खराबी का पता कैसे लगाया जाता है?
- b) Define Townsend's first and second ionization coefficients. How is the condition for breakdown obtained in a Townsend discharge?
टाउनसेंड के पहले और दूसरे आयनीकरण गुणांक को परिभाषित करें। टाउनसेंड डिस्चार्ज में ब्रेकडाउन की स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है?

3. a) A Tesla coil creates high frequency and high voltage. Why does this allow current to flow in objects that are near the coil?
टेस्ला कॉइल उच्च आवृत्ति और उच्च वोल्टेज बनाता है। यह कुंडल के निकट स्थित वस्तुओं में धारा प्रवाहित करने की अनुमति क्यों देता है?
- b) What is the difference between a high voltage test and an insulation resistance test whereas both are basically insulation tests?
उच्च वोल्टेज परीक्षण और इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण के बीच क्या अंतर है जबकि दोनों मूल रूप से इंसुलेशन परीक्षण हैं?
4. a) What is the principle of a sphere gap for measurement of high voltages? Explain how the sphere gap can be used to measure the peak value of voltages. What are the parameters and factors that influence such voltage measurement?
उच्च वोल्टेज के मापन के लिए गोले के अंतराल का सिद्धांत क्या है? बताइए कि वोल्टेज के शिखर मूल्य को मापने के लिए गोले ई गैप का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ऐसे कौन से पैरामीटर और कारक

हैं जो ऐसे वोल्टेज माप को प्रभावित करते हैं?

- b) With the help of a suitable diagram, describe the principle of operation of the generating voltmeter used for measuring high DC voltages.

एक उपयुक्त आरेख की सहायता से उच्च DC वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले जनरेटिंग वोल्टमीटर के संचालन के सिद्धांत का वर्णन करें।

5. a) What are the conditions to be satisfied by a potential divider to be used for impulse work?

आवेग कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले संभावित विभाजक द्वारा संतुष्ट होने वाली शर्तें क्या हैं?

- b) Mention the different electrical tests done on isolators and circuit breakers.

आइसोलेटर्स और सर्किट ब्रेकरों पर किए गए विभिन्न विद्युत परीक्षणों का उल्लेख करें।

6. a) How are insulators tested to determine flash-over voltages?

फ्लैश-ओवर वोल्टेज निर्धारित करने के लिए इंसुलेटर का परीक्षण कैसे किया जाता है?

- b) What is high voltage test? Why do transformers have high voltage tests?

हाई वोल्टेज टेस्ट क्या है? ट्रांसफार्मरों में उच्च वोल्टेज परीक्षण क्यों होते हैं?

7. a) How many pouring methods are there for a motor coil insulating paint?

मोटर कॉइल इंसुलेटिंग पेंट को डालने की कितनी विधियाँ हैं?

- b) What do you understand by "intrinsic strength" of solid dielectric? How does breakdown occur due to electrons in a solid dielectric?

ठोस ढांकता हुआ की "आंतरिक ताकत" से आप क्या समझते हैं? किसी ठोस ढांकता हुआ में इलेक्ट्रॉनों के कारण विखंडन कैसे होता है?

8. a) What is the method of control tripping of impulse generator? Why triggering is required in an impulse generator?

आवेग जनरेटर की नियंत्रण ट्रिपिंग की विधि क्या है? आवेग जनरेटर में ट्रिपिंग की आवश्यकता क्यों होती है?

- b) What do you understand by Surge current measurement, Cavity breakdown, Paschen's law? Explain each.

सर्ज करंट माप, कैविटी ब्रेकडाउन, पासचेन के नियम से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक को स्पष्ट करें।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से